

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Симулятор STM32F103C8T6 / Blue Pill

Программирование встроенных систем

Команда разработчиков · 2026

МОТИВАЦИЯ

Проблема: реальный STM32 неудобен для тестирования

Традиционный подход

- Нужна физическая плата Blue Pill
- Требуется ST-Link отладчик
- Прошивка через SWD — медленно
- Сложно воспроизвести сбой

Решение — симулятор

- Firmware запускается без железа
- Мгновенный цикл отладки
- Полный контроль над состоянием CPU
- Тестирование в CI/CD

ЦЕЛЬ

Цель проекта

Разработать программный симулятор STM32F103C8T6, воспроизводящий поведение реального микроконтроллера.



ARM Cortex-M3

Полная модель ядра с регистрами и Thumb-инструкциями



Память

Flash 64 KB, SRAM 20 KB, memory-mapped I/O



Прерывания

NVIC, векторы, контекст на стеке

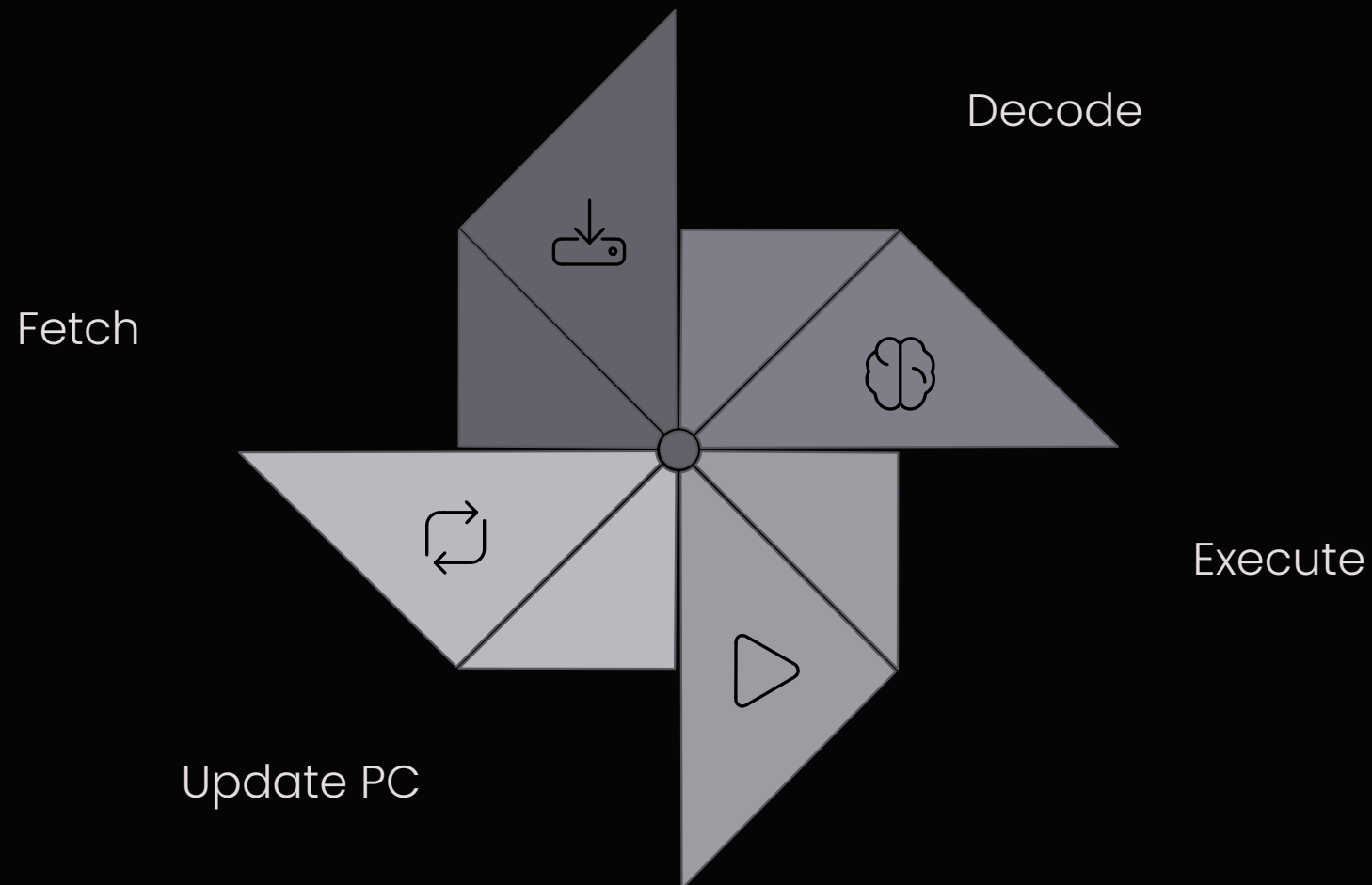


Периферия

TIM2, USART1, GPIO, SysTick, RCC

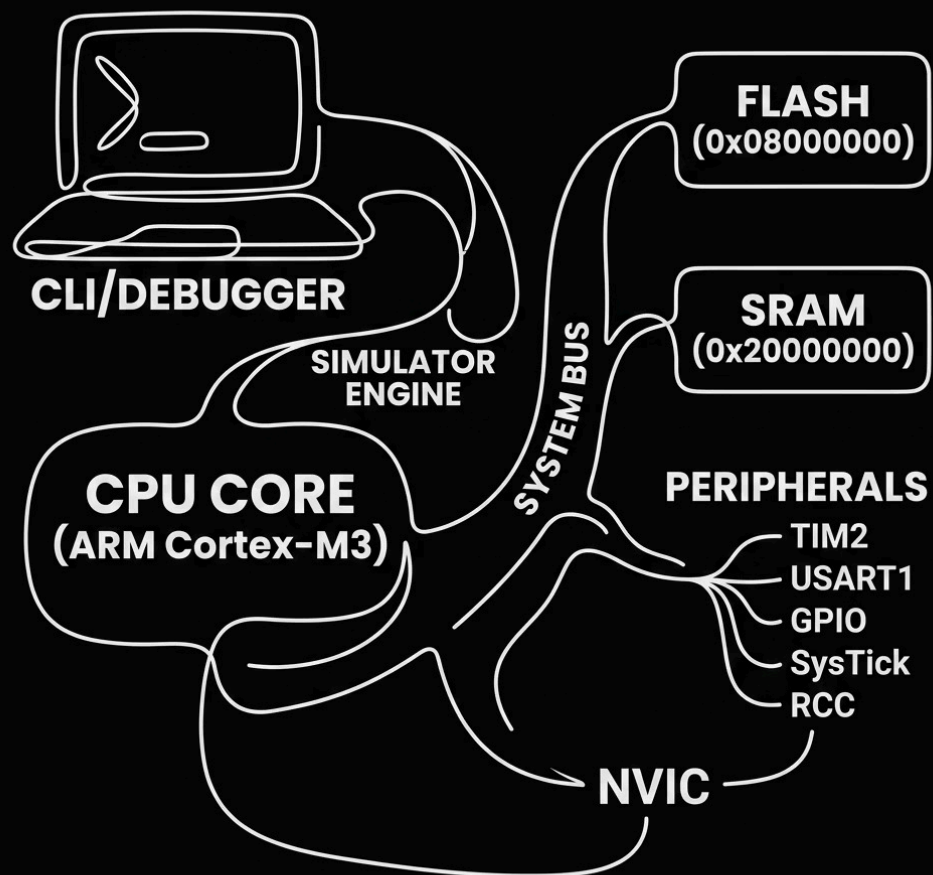
КАК РАБОТАЕТ

Что такое эмулятор



Эмулятор загружает `firmware.bin` во Flash, читает инструкции по регистру PC, декодирует их и выполняет на языке C. Цикл повторяется на каждой тактовой итерации — без реального железа.

Общая архитектура симулятора



Ключевой принцип

CPU **не обращается к устройствам напрямую** — все чтения и записи проходят через системную шину (Bus). Bus маршрутизирует запросы по адресному пространству к нужному модулю: Flash, SRAM или периферии.

Модель ядра ARM Cortex-M3

Регистры

- R0–R12 — регистры общего назначения
- R13 (SP) — указатель стека
- R14 (LR) — регистр возврата
- R15 (PC) — счётчик команд
- xPSR — регистр флагов

Поддерживаемые инструкции Thumb

MOV, ADD, SUB

Арифметика и
перемещение

LDR, STR

Чтение/запись памяти

PUSH, POP

Работа со стеком

BL, B, BX

Ветвления и вызовы

ПАМЯТЬ

Память и системная шина

64KB

Flash

Адрес: 0x08000000 — хранит firmware

20KB

SRAM

Адрес: 0x20000000 — стек и данные

Адресное пространство периферии

0x40000000 — TIM2

Базовый таймер

0x40013800 — USART1

Последовательный порт

0x40010800 — GPIO

Порты ввода-вывода

Bus маршрутизирует каждое чтение/запись по адресу к нужному модулю — CPU работает с единым адресным пространством.

Виртуальные устройства микроконтроллера

Каждое устройство реализует интерфейс: `read()`, `write()`, `tick()`, `reset()`



TIM2

16-битный таймер, генерирует IRQ при переполнении



USART1

Передача и приём данных, буферизация



GPIO

Пины PA/PB: чтение и запись уровней 0/1



SysTick

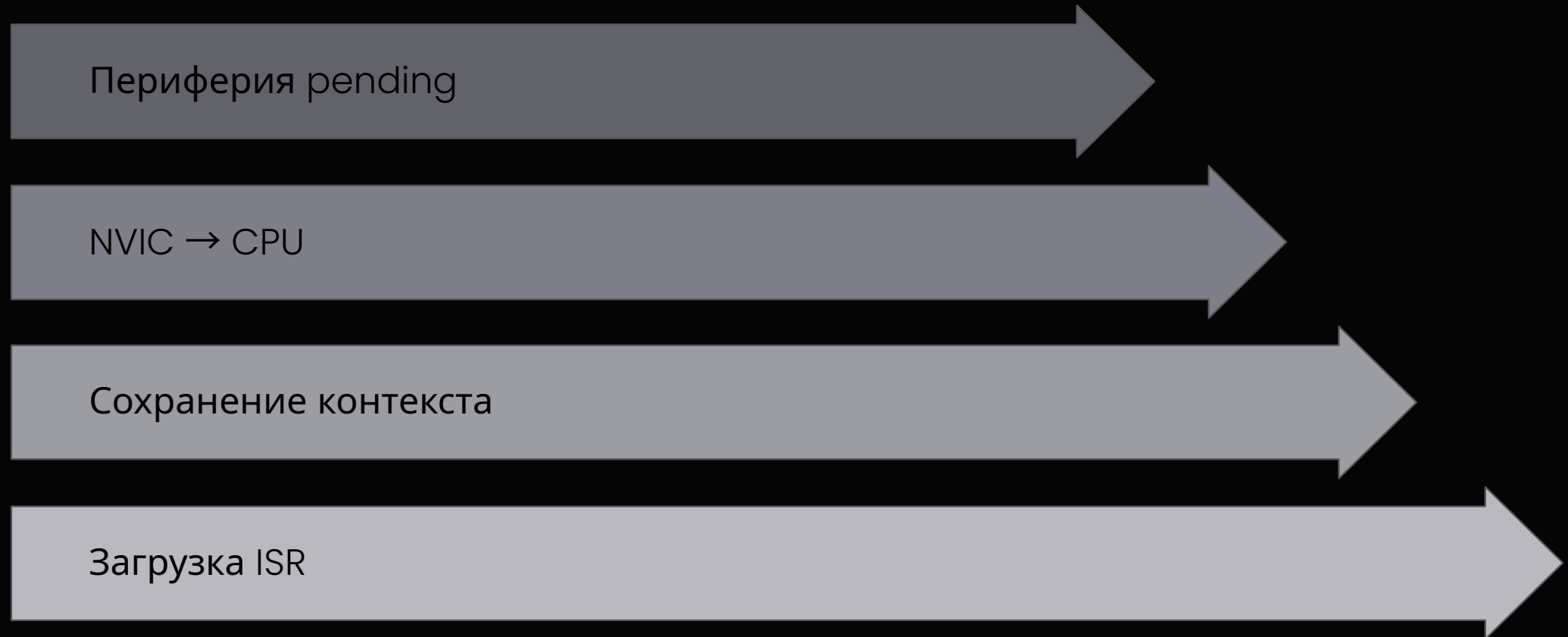
Системный таймер, основа для OCPB



RCC

Тактирование периферии, управление блоками

NVIC и обработка прерываний



NVIC управляет всеми interrupt-событиями в системе. Таймер или SysTick выставляет pending IRQ, CPU сохраняет контекст на стек, загружает адрес обработчика из векторной таблицы и выполняет ISR. После завершения контекст восстанавливается и выполнение основной программы продолжается.

CLI, отладка и запуск прошивки

Команды симулятора

01

`load firmware.bin`

Загрузка бинарника во Flash

02

`run / step`

Запуск или пошаговое выполнение

03

`reg / mem`

Просмотр регистров и памяти

04

`break / uart`

Точки останова и вывод UART

Пример запуска

```
./stm32sim load ../examples/firmware.bin run
```

Вывод симулятора

```
[IRQ:SysTick] PA5=0/1  
[IRQ:TIM2] overflow  
[IRQ:TIM2] PB0=0/1
```

Прошивка настраивает таймеры, вызывает прерывания и переключает GPIO — всё без реального железа.